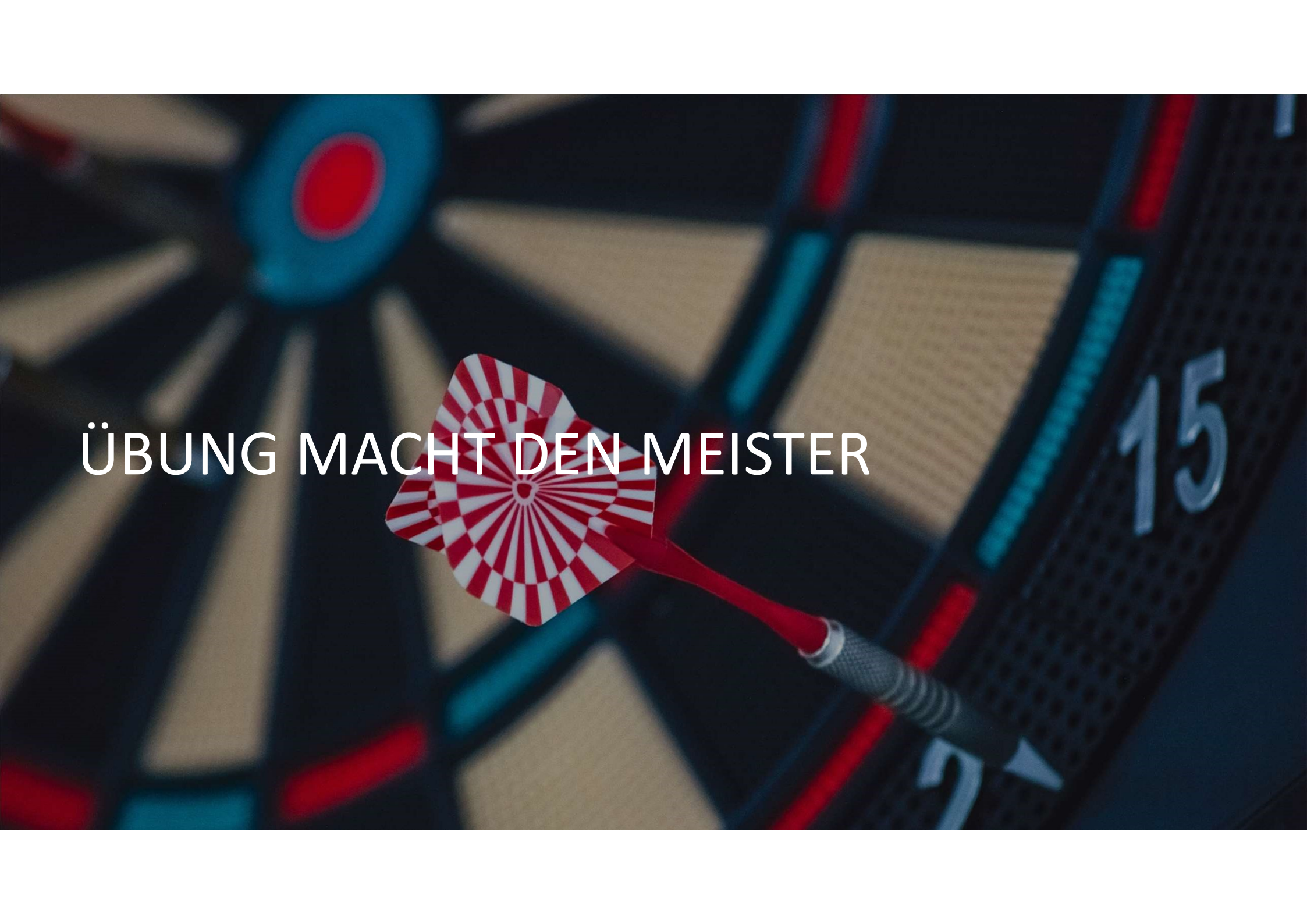




ÜBUNG MACHT DEN MEISTER

ÜBUNGSBEISPIELE

KINETIK DES MASSENKUPUNKTES

BEWEGUNGSGLEICHUNGEN



LEICHT



MITTEL



SCHWER

ÜBUNGSBEISPIEL 16 – FREIER FALL



Beim Fall in Luft ist der Luftwiderstand W proportional zum Quadrat der Fallgeschwindigkeit v : $W = kv^2$

- a) Wie lautet die Bewegungsgleichung für einen Körper der Masse m ?
- b) Welche Grenzggeschwindigkeit v_G erreicht der Körper?

Zahlenwerte: $m = 5 \text{ kg}$, $k = 0,0162 \frac{\text{kg}}{\text{m}}$

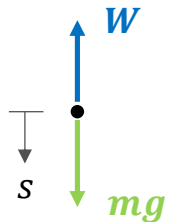
ÜBUNGSBEISPIEL 16 – FREIER FALL



ad a) Bewegungsgleichung:

Am fallenden Körper greift die Gewichtskraft mg und die Widerstandskraft W an, die entgegengesetzt zur Bewegung wirkt. Wird die positive Achsrichtung nach unten gewählt, so lautet die Bewegungsgleichung:

$$\sum F_s = ma \quad : \quad mg - W = mg - kv^2 = ma$$



ad b) Grenzgeschwindigkeit:

Wenn der Körper die Grenzgeschwindigkeit erreicht hat, ist seine Beschleunigung null:

$$mg - kv_G^2 = 0$$

$$\text{Daraus folgt: } kv_G^2 = mg \quad \rightarrow \quad v_G = \sqrt{\frac{mg}{k}} = \sqrt{\frac{5 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2}{0,0162 \text{ kg/m}}} = 55,03 \text{ m/s} = \boxed{198,1 \text{ km/h}}$$

ÜBUNGSBEISPIEL 16 – KATAPULT



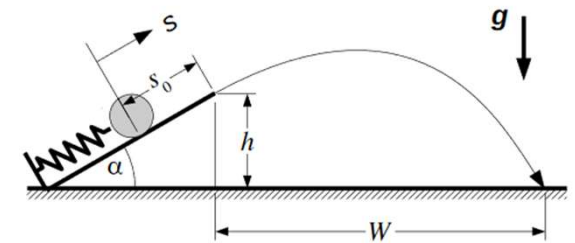
Auf einem Katapult befindet sich eine Kugel der Masse m , die durch eine Feder mit der Federkonstanten beschleunigt wird. Die Feder ist am Anfang um die Strecke s_0 zusammengedrückt.

Für die Kraft, die die Feder auf die Kugel ausübt, gilt: $F = c(s_0 - s)$

Während der Beschleunigung gleitet die Kugel auf dem Katapult. Der Reibungskoeffizient zwischen Kugel und Katapult ist μ .

a) Mit welcher Geschwindigkeit v_0 verlässt die Kugel das Katapult?

Zahlenwerte: $m = 10 \text{ kg}$, $\alpha = 30^\circ$, $c = 10 \text{ N/mm}$, $s_0 = 200 \text{ mm}$, $\mu = 0,2$,



ÜBUNGSBEISPIEL 16 – KATAPULT



ad a) Abschussgeschwindigkeit

An der freigeschnittenen Kugel greifen die Federkraft F , die Reibungskraft R , die Gewichtskraft G und die Normalkraft N an.

Bewegungsgleichungen:

$$\sum F_s = ma_s: F - R - G \sin \alpha = ma_s$$

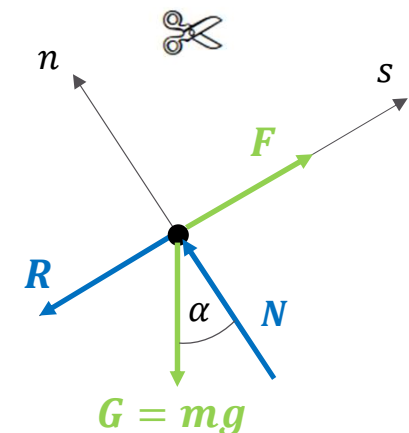
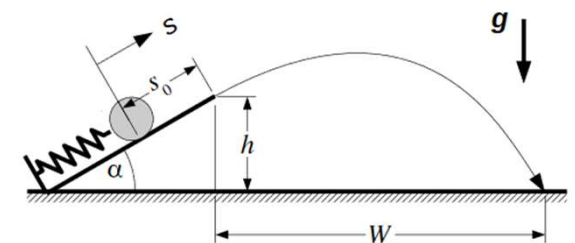
$$\sum F_n = ma_n: N - G \cos \alpha = 0 \rightarrow N = G \cos \alpha$$

Gleitreibungsgesetz: $R = \mu N = \mu G \cos \alpha$

Federkraft: $F = c(s_0 - s)$

Einsetzen der Kräfte in die Bewegungsgleichung in s – Richtung ergibt:

$$c(s_0 - s) - \mu G \cos \alpha - G \sin \alpha = c(s_0 - s) - mg(\mu \cos \alpha + \sin \alpha) = ma_s$$



ÜBUNGSBEISPIEL 16 – KATAPULT



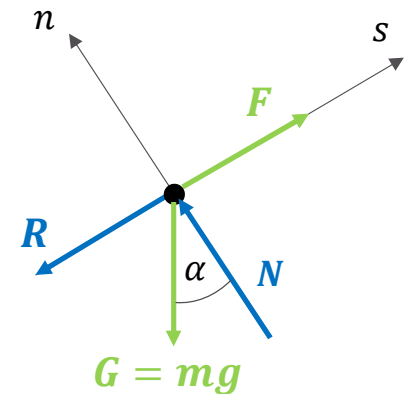
Daraus folgt für die Beschleunigung:

$$a_s(s) = \frac{c}{m}s_0 - (\mu \cos \alpha + \sin \alpha)g - \frac{c}{m}s$$

Mit den Abkürzungen (Substitutionen)

$$a_0 = \frac{c}{m}s_0 - (\mu \cos \alpha + \sin \alpha)g \quad \text{und} \quad b = \frac{c}{m}$$

gilt: $a_0 - bs$



Zahlenwerte:

$$a_0 = \frac{10 \text{ N/mm}}{10 \text{ kg}} \cdot 200 \text{ mm} - (0,2 \cos 30^\circ + \sin 30^\circ) \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 = 193,4 \text{ m/s}^2$$

$$b = \frac{c}{m} = \frac{10 \cdot 10^3 \text{ N/m}}{10 \text{ kg}} = 1000 \text{ s}^{-2}$$

ÜBUNGSBEISPIEL 16 – KATAPULT

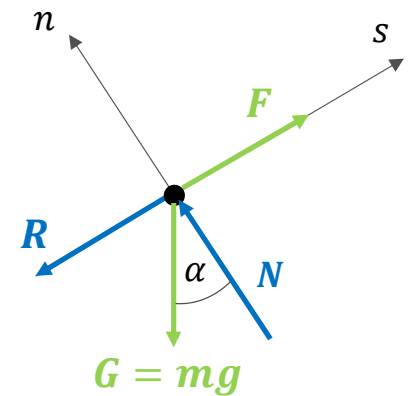


Die Beschleunigung ist ortsabhängig. Da die Anfangsgeschwindigkeit v_0 null ist, berechnet sich die Geschwindigkeit v , mit der die Kugel das Katapult verlässt, zu:

$$v^2 = v_0^2 + 2 \int_0^{s_0} a_s(s) ds = 2 \int_0^{s_0} a_s(s) ds$$

$$\boxed{v} = \sqrt{2 \int_0^{s_0} a_s(s) ds} = \sqrt{2 \int_0^{s_0} (a_0 - bs) ds} = \sqrt{2 \left[a_0 s - \frac{1}{2} b s^2 \right]_{s=0}^{s=s_0}}$$

$$= \sqrt{2 \left(a_0 s_0 - \frac{1}{2} b s_0^2 \right)} = \sqrt{2 \left(193,4 \text{ m/s}^2 \cdot 0,2 \text{ m} - \frac{1}{2} \cdot 1000 \text{ s}^{-2} \cdot 0,2^2 \text{ m}^2 \right)} = \boxed{6,112 \text{ m/s}}$$



ÜBUNGSBEISPIEL 16 – DER KRANARM

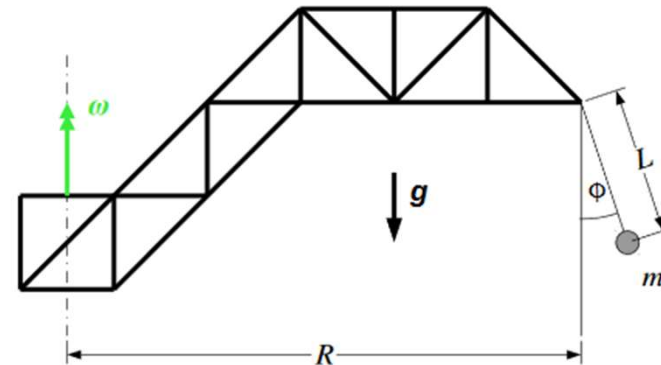


Auf einer Spitze eines Kranarms, der sich mit der konstanten Winkelgeschwindigkeit ω dreht, hängt an einem Seil der Länge L die Masse m .

Wie groß ist der Winkel ϕ und die Kraft S im Seil?

Hinweis: Der Winkel ist so klein, dass die Näherung $\sin \phi \approx \tan \phi$ verwendet werden kann.

Zahlenwerte: $\omega = 0,2 \text{ s}^{-1}$, $R = 5 \text{ m}$, $L = 2 \text{ m}$,
 $m = 100 \text{ kg}$



ÜBUNGSBEISPIEL 16 – DER KRANARM



Dynamisches Gleichgewicht der Masse:

$$\sum F_x^D = 0 : \quad ma_n - S \sin \phi = 0$$

$$\sum F_y^D = 0 : \quad -mg + S \cos \phi = 0$$

Aus der zweiten Gleichung folgt:

$$S = \frac{mg}{\cos \phi}$$

Einsetzen in die erste Gleichung ergibt:

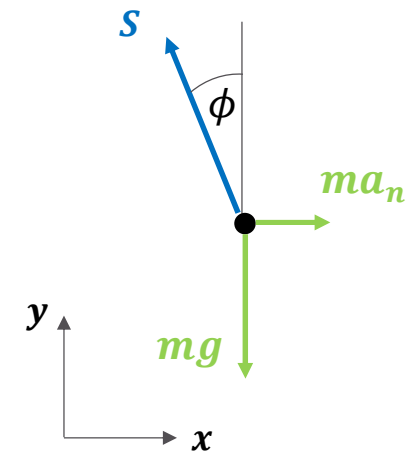
$$ma_n = mg \tan \phi$$

Für die Zentripetalbeschleunigung gilt: $a_n = \omega^2(R + L \sin \phi)$

Daraus folgt: $\cancel{m}\omega^2(R + L \sin \phi) = \cancel{m}g \tan \phi$

Für kleiner Winkel gilt: $\sin \phi \approx \tan \phi$ somit vereinfacht sich die Gleichung zu.

$$\omega^2 R = (g - \omega^2 L) \tan \phi$$



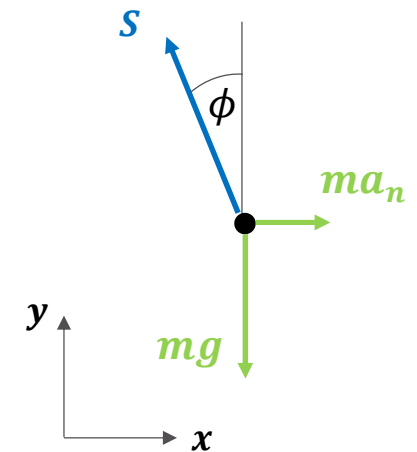
ÜBUNGSBEISPIEL 16 – DER KRANARM



Woraus folgt:

$$\begin{aligned}\tan \phi &= \frac{\omega^2 R}{g - \omega^2 L} \\ &= \frac{0,2 \text{ s}^{-2} \cdot 5 \text{ m}}{9,81 \text{ m/s}^2 - 0,2 \text{ s}^{-2} \cdot 2 \text{ m}} = 0,02055 \rightarrow \boxed{\phi = 1,178^\circ}\end{aligned}$$

$$\boxed{S} = \frac{mg}{\cos \phi} = \frac{100 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2}{\cos 1,178^\circ} = \boxed{981,2 \text{ N}}$$



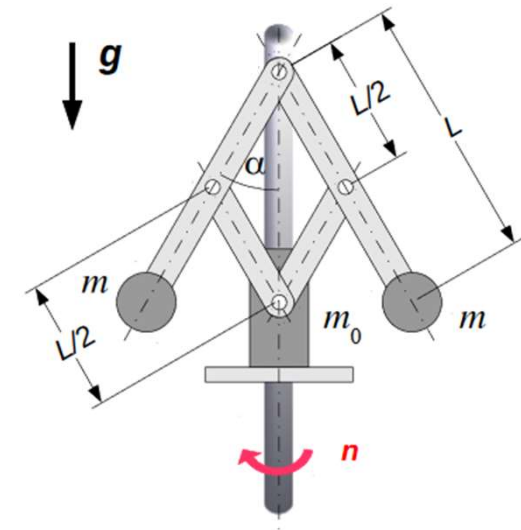
ÜBUNGSBEISPIEL 17 – FLIEHKRAFTREGLER



Bei welcher Drehzahl n können die Fliehkgewichte der Masse m des Fliehkraftreglers die Muffe der Masse m_0 aus der gezeichneten Lage anheben?

Das Eigengewicht der Stangen und Reibung können vernachlässigt werden.

Gegeben: $m = 1\text{ kg}$, $m_0 = 10\text{ kg}$, $\alpha = 30^\circ$, $L = 20\text{ cm}$



Das Fliehkraftpendel ist eine Art von Schwingungstilger zur Dämpfung von Dreh- bzw. Torsionsschwingungen.

ÜBUNGSBEISPIEL 17 – FLIEHKRAFTREGLER



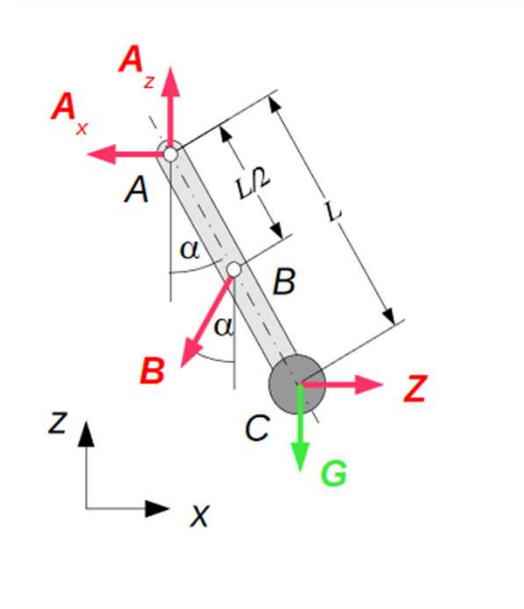
Die Muffe wird angehoben, wenn die Summe der von beiden Querstreben auf sie ausgeübten Kräfte in z – Richtung größer als ihr Gewicht ist.

Wegen der Symmetrie sind die Kräfte beider Querstreben gleich groß. Die Querstreben sind Pendelstütze.

Der Zusammenhang zwischen der über eine Querstrebe übertragene Kraft und der Zentrifugalkraft kann aus dem dynamischen Gleichgewicht am Träger AC ermittelt werden.

Die Summe aller durch die am Pendel angreifenden Kräfte erzeugten Momente um den Drehpunkt A muss Null sein. Somit ergibt sich die Gleichung zu:

$$\begin{aligned}\sum M^{DA} &= 0: \quad L \cos \alpha Z - L \sin \alpha G - \frac{L}{2} \sin \alpha B \cos \alpha - \frac{L}{2} \cos \alpha B \sin \alpha = 0 \quad | \div L \\ &\rightarrow Z \cos \alpha - G \sin \alpha = \frac{1}{2} \sin \alpha B \cos \alpha + \frac{1}{2} \cos \alpha B \sin \alpha = B \left(\frac{1}{2} \sin \alpha \cos \alpha + \frac{1}{2} \cos \alpha \sin \alpha \right) \\ &\rightarrow Z \cos \alpha - G \sin \alpha = B \sin \alpha \cos \alpha\end{aligned}$$



ÜBUNGSBEISPIEL 17 – FLIEHKRAFTREGLER



$$\rightarrow B = \frac{Z \cancel{\cos \alpha}}{\sin \alpha \cancel{\cos \alpha}} - \frac{G \cancel{\sin \alpha}}{\sin \alpha \cancel{\cos \alpha}} = \frac{Z}{\sin \alpha} - \frac{G}{\cos \alpha}$$

Gleichgewicht für die Muffe:

$$\sum F_Z = 0 : -G_0 + 2B \cos \alpha = 0$$

Die Muffe hebt ab für:

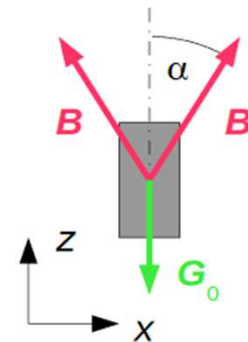
$$2B \cos \alpha \geq G_0$$

Einsetzen für B führt und Auflösen nach der Zentrifugalkraft ergibt:

$$\frac{2Z \cos \alpha}{\sin \alpha} - \frac{2G \cancel{\cos \alpha}}{\cancel{\cos \alpha}} \geq G_0 \rightarrow Z \geq (G_0 + 2G) \frac{\sin \alpha}{2 \cos \alpha} = \left(G + \frac{G_0}{2} \right) \tan \alpha$$

Mit $Z = m\omega^2 r = m\omega^2 L \sin \alpha$, $G = mg$ und $G_0 = m_0 g$ folgt für die Winkelgeschwindigkeit:

$$m\omega^2 L \sin \alpha \geq \left(m + \frac{m_0}{2} \right) g \tan \alpha \rightarrow \omega^2 \geq \left(1 + \frac{1}{2} \frac{m_0}{m} \right) \frac{g}{L \cos \alpha}$$



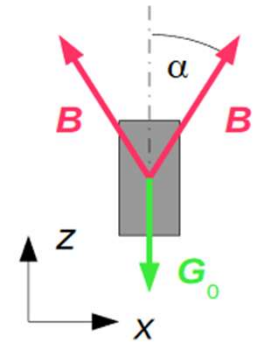
ÜBUNGSBEISPIEL 17 – FLIEHKRAFTREGLER



Zahlenwerte:

$$\omega^2 \geq (1 + 5) \frac{9,81 \text{ m/s}^2}{0,2 \text{ m} \cdot \cos 30^\circ} = 339,8 \frac{1}{\text{s}^2} \rightarrow \boxed{\omega = 18,43 \frac{1}{\text{s}}}$$

$$n = \frac{\omega}{2\pi} = 2,933 \frac{1}{\text{s}} = \boxed{176 \frac{1}{\text{min}}}$$



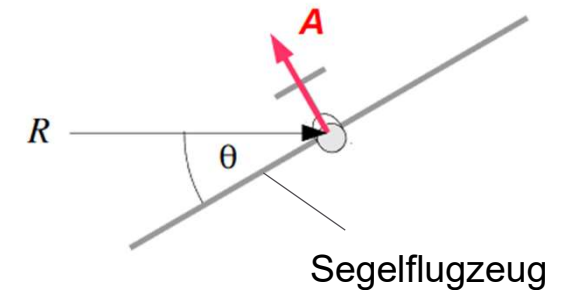
ÜBUNGSBEISPIEL 18 – SEGELFLUGZEUG



Ein Segelflugzeug der Masse m fliegt mit einer konstanten Bahngeschwindigkeit v auf einer Kreisbahn mit Radius R . Die Auftriebskraft A steht senkrecht auf dem Flugzeug.

- a) Bestimmen Sie die Schräglage θ und den Betrag der Auftriebskraft A .
- b) Welche Kraft F_P wirkt auf den Pilot?

Zahlenwerte: $m = 320 \text{ kg}$ (Flugzeug mit Pilot),
 $m_P = 70 \text{ kg}$ (Pilot), $R = 100 \text{ m}$, $v = 100 \text{ km/h}$



ÜBUNGSBEISPIEL 18 – SEGELFLUGZEUG



a) Schräglage und Auftriebskraft

Außer der Auftriebskraft A wirken die Gewichtskraft G und die d'Alembertsche Trägheitskraft F_T .

Für die Gewichtskraft gilt: $G = mg$

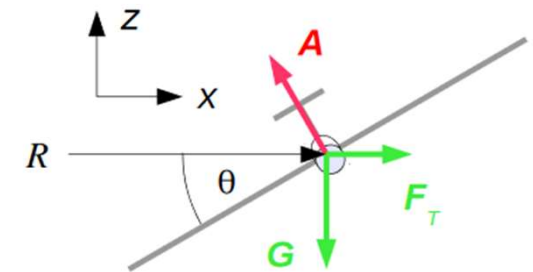
Die d'Alembertsche Trägheitskraft ist gleich der Zentrifugalkraft:

$$F_T = ma_n = m \frac{v^2}{R}$$

Dynamisches Gleichgewicht:

$$\sum F_x^D = 0 : F_T - A \sin \theta = 0 \rightarrow A = \frac{F_T}{\sin \theta}$$

$$\sum F_z^D = 0 : -G + A \cos \theta = 0 \rightarrow A = \frac{G}{\cos \theta}$$



ÜBUNGSBEISPIEL 18 – SEGELFLUGZEUG



Durch Ausdrücken der beiden Gleichungen in A und Gleichsetzen erhalten wir für den Winkel θ :

$$\frac{F_T}{\sin \theta} = \frac{G}{\cos \theta} \rightarrow \tan \theta = \frac{F_T}{G} = \frac{\cancel{m}v^2}{R\cancel{m}g} = \frac{v^2}{Rg}$$

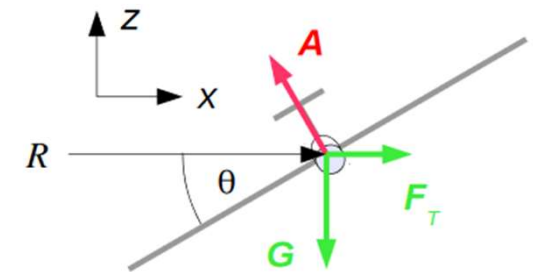
Werden beide Gleichungen quadriert und addiert, folgt eine Gleichung für den Auftrieb A :

$$A^2 \sin^2 \theta + A^2 \cos^2 \theta = F_T^2 + G^2$$

$$\overbrace{A^2(\sin^2 \theta + \cos^2 \theta)}^1 = \left(m \frac{v^2}{R}\right)^2 + (mg)^2 = m^2 \left(\left(\frac{v^2}{R}\right)^2 + g^2 \right) \rightarrow A = m \sqrt{\left(\frac{v^2}{R}\right)^2 + g^2}$$

Zahlenwerte:

$$v = 100 \frac{\text{km}}{\text{h}} = \frac{100 \text{ m}}{3,6 \text{ s}} = 27,78 \frac{\text{m}}{\text{s}} \rightarrow \tan \theta = \frac{v^2}{Rg} = \frac{27,78^2 \text{ m}^2/\text{s}^2}{100 \text{ m} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2} = 0,7865 \rightarrow \boxed{\theta = 38,19^\circ}$$



ÜBUNGSBEISPIEL 18 – SEGELFLUGZEUG



$$A = m \sqrt{\left(\frac{v^2}{R}\right)^2 + g^2} = 320 \text{ kg} \cdot \sqrt{\left(\frac{27,78^2 \text{ m}^2/\text{s}^2}{100 \text{ m}}\right)^2 + 9,81^2 \frac{\text{m}^2}{\text{s}^4}} = \boxed{3993 \text{ N}}$$

b) Kraft auf Pilot

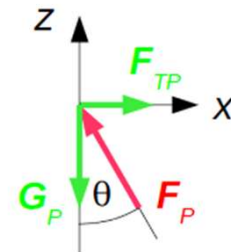
Die vom Sitz auf den Piloten ausgeübte Kraft F_P muss im Gleichgewicht mit der d'Alembertschen Trägheitskraft F_{TP} und der Gewichtskraft G_P sein.

Für die d'Alembertsche Trägheitskraft F_{TP} gilt: $F_{TP} = m_P \frac{v^2}{R}$

$$\text{Aus } \frac{F_{TP}}{G_P} = \frac{v^2}{Rg} = \frac{F_T}{G}$$

folgt, dass die Kraft F_P die gleiche Richtung wie die Auftriebskraft A hat. Aus dem Kräfteplan folgt für den Betrag der auf den Piloten ausgeübten Kraft:

$$F_P = \sqrt{G_P^2 + F_{TP}^2} = m_P \sqrt{\left(\frac{v^2}{R}\right)^2 + g^2} = 70 \text{ kg} \cdot \sqrt{155,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}} = \boxed{873,7 \text{ N}}$$



ÜBUNGSBEISPIELE

KINETIK DES MASSENUNKTES

ARBEIT, ENERGIE UND IMPULS



LEICHT



MITTEL



SCHWER

ÜBUNGSBEISPIEL 19 – DIE FEDER

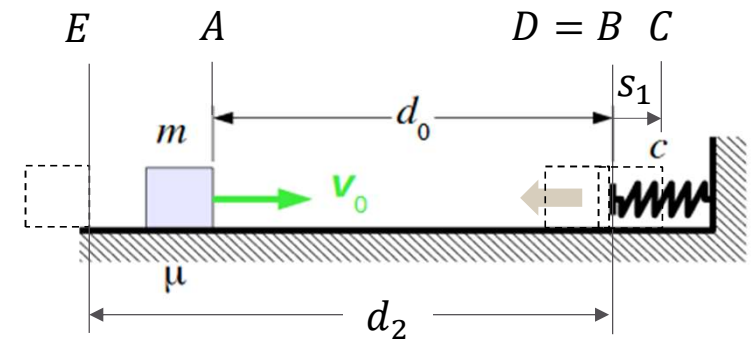


Die Masse m hat im Abstand d_0 vor einer linearen Feder mit der Federkonstanten c die Geschwindigkeit v_0 .

- a) Mit welcher Geschwindigkeit v_1 erreicht die Masse die Feder?
- b) Wie groß ist die Einfederung s_1 , wenn die Masse zur Ruhe kommt?
- c) Welche Geschwindigkeit v_2 hat die Masse, wenn die Feder wieder entspannt ist?
- d) In welchem Abstand d_2 von der entspannten Feder kommt die Masse wieder zur Ruhe?

Während des gesamten Vorgangs gleitet die Masse reibungsbehaftet auf dem Boden.

Zahlenwerte: $m = 10 \text{ kg}$, $d_0 = 5 \text{ m}$, $c = 10 \text{ kN/m}$, $v_0 = 10 \text{ m/s}$, $\mu = 0,3$



ÜBUNGSBEISPIEL 19 – DIE FEDER



a) Geschwindigkeit der Masse beim Auftreffen

Im Punkt A hat die Masse m den Abstand d_0 zur Feder und die Geschwindigkeit v_0 . Im Punkt B trifft die Masse gerade auf die Feder.

Auf dem Weg von Punkt A nach Punkt B verrichtet nur die Reibungskraft Arbeit. Die Reibungsarbeit berechnet sich zu

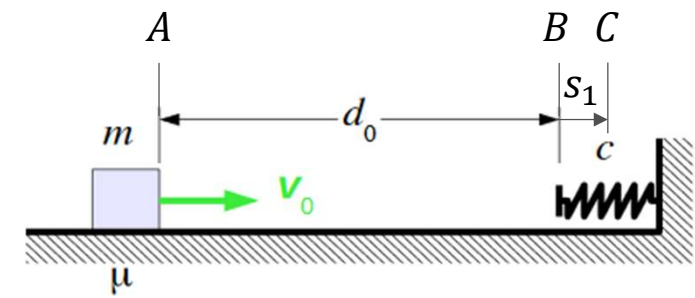
$$W_{AB}^R = -\mu mg d_0$$

Mit den kinetischen Energien $E_A^K = \frac{1}{2}mv_0^2$ und $E_B^K = \frac{1}{2}mv_1^2$ lautet der Arbeitssatz:

$$\frac{1}{2}m(v_1^2 - v_0^2) = -\mu mg d_0$$

Daraus folgt für die gesuchte Geschwindigkeit:

$$v_1 = \sqrt{v_0^2 - 2\mu g d_0} = \sqrt{10^2 \text{ m}^2/\text{s}^2 - 2 \cdot 0,3 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 5 \text{ m}} = \boxed{8,401 \text{ m/s}}$$



ÜBUNGSBEISPIEL 19 – DIE FEDER



b) Maximale Einfederung

Im Punkt C wird die maximale Einfederung erreicht. Auf dem Weg von Punkt B nach Punkt C verrichten die Reibungskraft und die Federkraft Arbeit.

Die Reibungsarbeit berechnet sich zu $W_{BC}^R = -\mu m g s_1$

Für die Federarbeit gilt: $W_{BC}^F = -\frac{1}{2} c s_1^2$

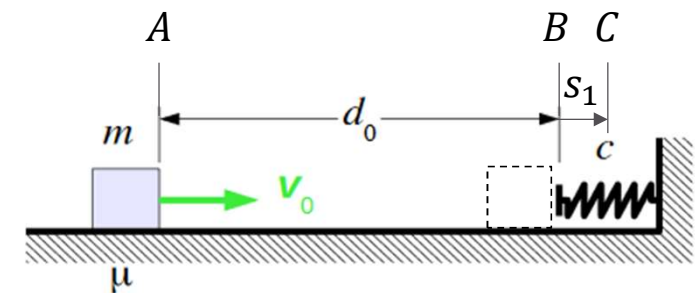
Die Federarbeit ist negativ, da die Federkraft entgegen der Bewegungsrichtung gerichtet ist.

Im Punkt C ist die kinetische Energie null. Damit lautet der Arbeitssatz:

$$-\frac{1}{2} m v_1^2 = -\mu m g s_1 - \frac{1}{2} c s_1^2 \rightarrow \text{kinetische Energie im Gleichgewicht mit der Reib- und Federarbeit!}$$

Daraus folgt:

$$s_1^2 + 2\mu \frac{m}{c} g s_1 - \frac{m}{c} v_1^2 = 0$$



ÜBUNGSBEISPIEL 19 – DIE FEDER



ad b) Maximale Einfederung

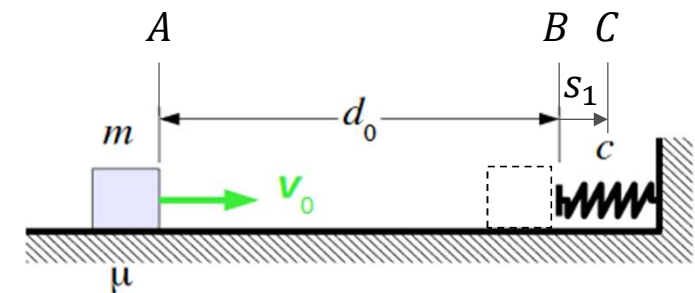
Die quadratische Gleichung hat die beiden Lösungen:

$$s_{1/2} = -\mu \frac{m}{c} g \pm \sqrt{\left(\mu \frac{m}{c} g\right)^2 + \frac{m}{c} v_1^2}$$

Nur die positive Lösung ist physikalisch sinnvoll:

$$s_1 = -\mu \frac{m}{c} g + \frac{m}{c} g \sqrt{(\mu)^2 + \frac{c}{m} \left(\frac{v_1}{g}\right)^2} = \frac{mg}{c} \left(\sqrt{\mu^2 + \frac{c}{m} \left(\frac{v_1}{g}\right)^2} - \mu \right)$$

$$= \frac{10 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2}{10^4 \text{ kg/s}^2} \left(\sqrt{0,3^2 + \frac{10^4 \text{ kg/s}^2}{10 \text{ kg}} \left(\frac{8,401 \text{ m/s}}{9,81 \text{ m/s}^2}\right)^2} - 0,3 \right) = \boxed{0,2627 \text{ m}}$$



ÜBUNGSBEISPIEL 19 – DIE FEDER



c) Geschwindigkeit nach Entspannen der Feder:

Im Punkt D ist die Feder wieder entspannt. Punkt B und D liegen an derselben Stelle. Auf dem Weg verrichten die Reibungs- und Federkraft Arbeit. Der insgesamt zurückgelegte Weg ist $2s_1$.

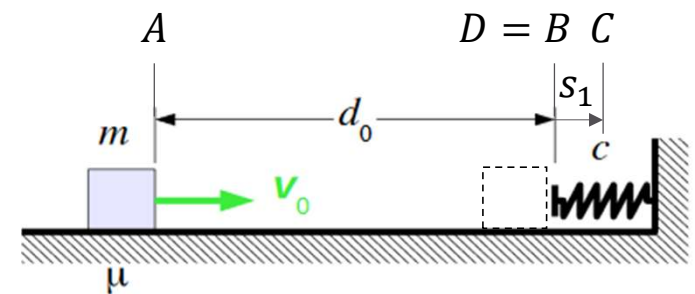
Die Reibungsarbeit berechnet sich daher zu $W_{BD}^R = -2\mu mgs_1$.

Da Punkt B und D an derselben Stelle liegen, gilt für die Federarbeit: $W_{BD}^F = 0$

Mit der kinetischen Energie $E_D^K = \frac{1}{2}mv_2^2$ lautet der Arbeitssatz:

$$\frac{1}{2}m(v_2^2 - v_1^2) = -2\mu mgs_1$$

$$\rightarrow v_2 = \sqrt{v_1^2 - 4\mu gs_1} = \sqrt{8,401^2 \text{ m}^2/\text{s}^2 - 4 \cdot 0,3 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 0,2627 \text{ m}} = \boxed{8,215 \text{ m/s}}$$



ÜBUNGSBEISPIEL 19 – DIE FEDER



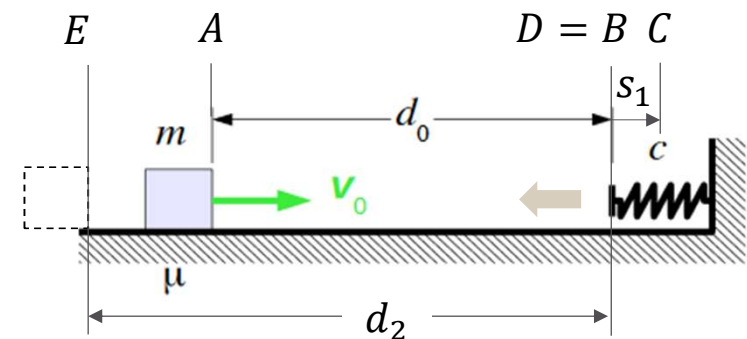
d) Abstand bei Ruhe:

Im Punkt E kommt die Masse zur Ruhe. Auf dem Weg von Punkt D nach Punkt E verrichtet nur die Reibungskraft Arbeit. Für die Reibungskraft gilt: $W_{DE}^R = -\mu mg d_2$

Im Punkt E ist die kinetische Energie null. Der Arbeitssatz lautet:

$$\frac{1}{2}mv_2^2 = -\mu mg d_2$$

$$\rightarrow d_2 = \frac{1}{2} \frac{v_1^2}{\mu g} = \frac{1}{2} \frac{8,215^2 \text{ m}^2/\text{s}^2}{0,3 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2} = \boxed{11,47 \text{ m}}$$

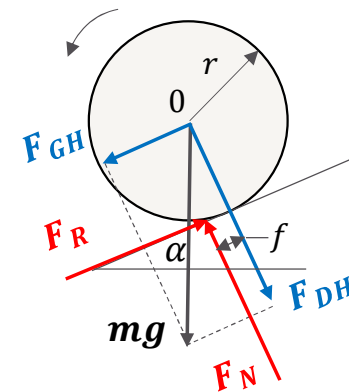
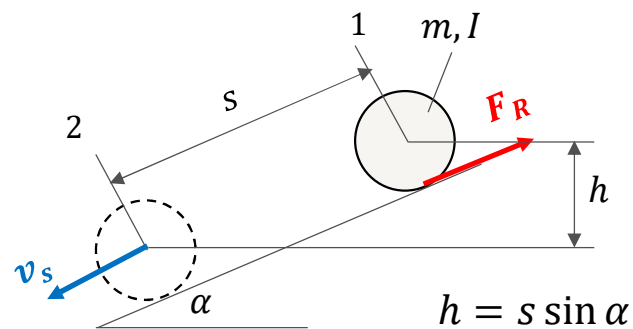


ÜBUNGSBEISPIEL 20 – ROLLENDE SCHEIBE



Eine Scheibe mit der Masse m und dem Radius r rollt aus der Ruhelage eine schiefe Ebene mit dem Neigungswinkel α herab. Gegeben: $m = 100 \text{ kg}$, $r = 0,5 \text{ m}$, $s = 80 \text{ m}$, $\alpha = 20^\circ$, $f = 0,005 \text{ cm}$.

Berechnen Sie die Schwerpunktgeschwindigkeit v_x am Ende der Rollstrecke x , wenn der Rollwiderstand F_R zu berücksichtigen ist.



ÜBUNGSBEISPIEL 20 – ROLLENDE SCHEIBE



Der allgemeine Energieerhaltungssatz besagt: $E_E = E_A - W_R$, wobei sich die Energie am Ende des Bewegungsvorgangs aus der kinetischen Energie der Translation und der Rotation zusammensetzt.

Am Bewegungsumfang haben wir bei diesem Beispiel nur die potentielle Energie der Lage. Die Reibungsarbeit ergibt sich aus $F_R \cdot s$.

$$\frac{1}{2}mv_s^2 + \frac{I}{2}\omega^2 = mgh - F_R s$$

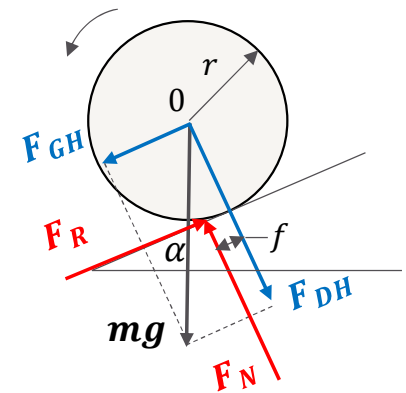
F_R erhalten wir aus der statischen Gleichgewichtsbedingung:

$$\sum M_0 = 0 : F_R r - F_N f = 0 \rightarrow F_R = F_N \frac{f}{r} = mg \cos \alpha \frac{f}{r}$$

Eingesetzt in die Energiegleichung und umgeformt folgt:

$$mgs \sin \alpha = \frac{m}{2}v_s^2 + \frac{I}{2r^2}v_s^2 + mg \frac{f}{r} \cos \alpha s$$

$$mgs \left(\sin \alpha - \frac{f}{r} \cos \alpha \right) = \frac{m}{2}v_s^2 + \frac{I}{2r^2}v_s^2 = \frac{1}{2}v_s^2 \left(m + \frac{I}{r^2} \right)$$

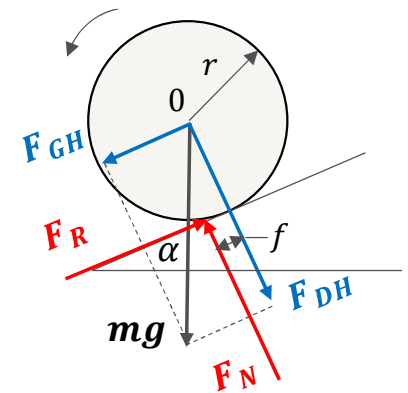


ÜBUNGSBEISPIEL 20 – ROLLENDE SCHEIBE



$$v_s = \sqrt{\frac{mgs \left(\sin \alpha - \frac{f}{r} \cos \alpha \right) \cdot 2}{m + \frac{I}{r^2}}}$$

$$v_s = \sqrt{\frac{100 \cdot 9,81 \cdot 80 \left(\sin 20^\circ - \frac{0,0005}{0,5} \cos 20^\circ \right) \cdot 2}{100 + \frac{12,5}{0,5^2}}} = \boxed{18,9 \text{ m/s}}$$



ÜBUNGSBEISPIEL 21 – DER TRETROLLER



Ein Kind der Masse m_K fährt auf einem Tretroller der Masse m_R . Es stößt sich in konstanten Zeitabständen Δt mit jeweils dem gleichen Kraftstoß $\vec{F}$ vom Boden ab. Während des Rollens wirkt eine Rollreibungskraft, die proportional zur Normalkraft ist: $R = \mu_R N$.

Wie groß muss der Kraftstoß sein, damit die mittlere Geschwindigkeit konstant ist,

- a) wenn das Kind in der Ebene fährt,
- b) wenn das Kind eine Steigung von 5 % hinauf fährt?

Zahlenwerte: $m_K = 25 \text{ kg}$, $m_R = 2 \text{ kg}$, $\mu_R = 0,1$, $\Delta t = 3 \text{ s}$



Wiederholung: Der **Kraftstoß** $\vec{F}$ kennzeichnet die zeitliche Wirkung einer Kraft auf einen Körper. Der Impuls dagegen ist eine Größe, die den Bewegungszustand eines Körpers unter Einbeziehung seiner Masse charakterisiert. Zwischen diesen beiden Größen besteht ein enger Zusammenhang. Jeder Kraftstoß ist mit einer Impulsänderung verbunden: $\vec{F} \cdot \Delta t = m \cdot \Delta \vec{v}$ oder $\vec{I} = \Delta \vec{p}$. Während der Kraftstoß einen Vorgang kennzeichnet und damit eine vektorielle Prozessgröße ist, beschreibt der Impuls den Bewegungszustand eines Körpers und ist eine vektorielle Zustandsgröße.

ÜBUNGSBEISPIEL 21 – DER TRETROLLER



a) Fahrt in der Ebene

Während des Rollens wirken die Gewichtskraft G , die Normalkraft N und die Rollreibungskraft R .

Kräftegleichgewicht in y – Richtung

$$-G + N = 0 \rightarrow N = G = (m_k + m_R)g$$

Rollreibungskraft:

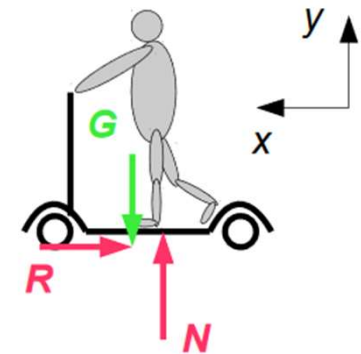
$$R = \mu_R N = \mu_R (m_k + m_R)g$$

Die Geschwindigkeit zu Beginn des Rollens ist v_1 . Aus dem Impulssatz in x – Richtung folgt für die Geschwindigkeit v_2 am Ende des Rollens:

$$(m_k + m_R)(v_1 - v_2) = (m_k + m_R)\mu_R g \Delta t$$



Daraus folgt: $v_2 = v_1 - \mu_R g \Delta t$



Erinnerung Impulssatz: Die zeitliche Änderung der Bewegungsgröße eines Massenpunktes ist gleich der äußeren Kraft: $\rightarrow \vec{F}_R = \frac{d\vec{p}}{dt}$

ÜBUNGSBEISPIEL 21 – DER TRETROLLER



Damit die mittlere Geschwindigkeit konstant bleibt, muss nach dem Abstoßen wieder die Geschwindigkeit v_1 erreicht werden. Aus dem Impulssatz in x – Richtung folgt daher für den nötigen Kraftstoß:

$$\vec{F} = (m_k + m_R)(v_1 - v_2) = (m_k + m_R)\mu_R g \Delta t$$

$$\vec{F} = (25 + 2) \text{ kg} \cdot 0,1 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 3 \text{ s} = \boxed{79,46 \text{ Ns}}$$

b) Fahrt mit Steigung

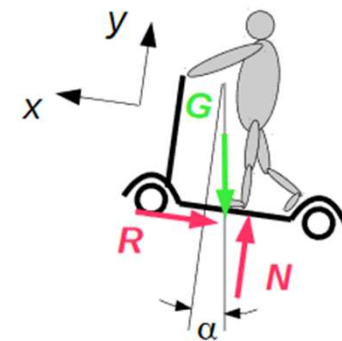
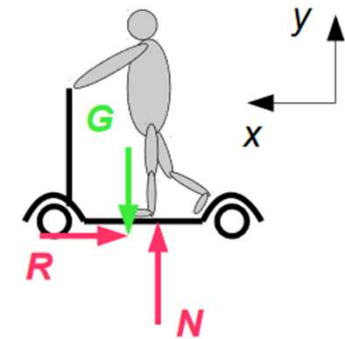
Während des Rollens wirken die Gewichtskraft G , die Normalkraft N und die Rollreibungskraft R .

Kräftegleichgewicht in y – Richtung:

$$-G \cos \alpha + N = 0 \rightarrow N = G \cos \alpha = (m_k + m_R)g \cos \alpha$$

Rollreibungskraft:

$$R = \mu_R N = \mu_R (m_k + m_R)g \cos \alpha$$



ÜBUNGSBEISPIEL 21 – DER TRETROLLER



Der Impulssatz in x – Richtung liefert wieder einen Zusammenhang zwischen der Geschwindigkeit v_1 zu Beginn des Rollens und der Geschwindigkeit v_2 am Ende des Rollens:

$$(m_k + m_R)(v_1 - v_2) = -(\underbrace{\mu_R(m_k + m_R)g \cos \alpha}_{\text{Rollreibungskraft}} + \underbrace{(m_k + m_R)g \sin \alpha}_{\text{Gewichtskraft}})\Delta t$$

Daraus folgt:

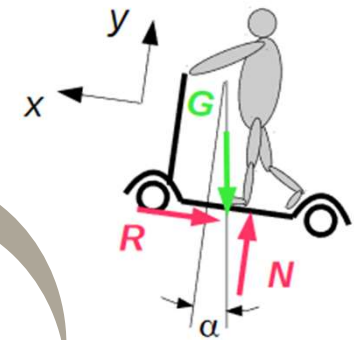
$$v_2 = v_1 - (\mu_R \cos \alpha + \sin \alpha)g\Delta t$$

Der Kraftstoß beim Abstoßen muss so groß sein, dass die Geschwindigkeit nach dem Abstoßen wieder v_1 ist. Damit folgt aus dem Impulssatz in x –Richtung:

$$\vec{F} = (m_k + m_R)(v_1 - v_2) = (m_k + m_R)(\mu_R \cos \alpha + \sin \alpha)g\Delta t$$

Die Steigung beträgt 5 %, d.h. $\tan \alpha = 0,05 \rightarrow \alpha = 2,862^\circ$

$$\vec{F} = (25 + 2)(0,1 \cos 2,862 + \sin 2,862) \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 3 \text{ s} = \boxed{119,04 \text{ Ns}}$$



ÜBUNGSBEISPIEL 22 – FALLENDER ZYLINDER



Gegeben sind m, I und R eines Zylinders, der aus der Ruhelage fallen gelassen wird, sowie t . Gesucht: Geschwindigkeit v

Lösung:

Impulssatz: $m\Delta v = F\Delta t \rightarrow mv = (mg - F_S)t$ (1)

Drallsatz: $I\Delta\omega = M\Delta t \rightarrow I\omega = F_S R t$ (2)

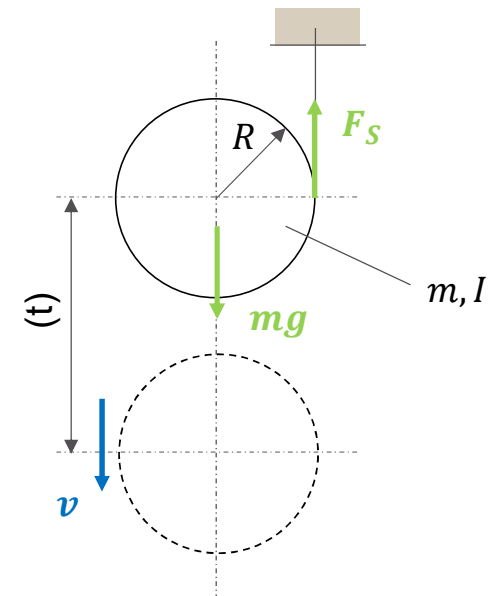
Für den Zylinder gilt:

$$I = \frac{1}{2}mR^2 \dots \text{geometrieabhängig, siehe Literatur}$$

$$v = \omega R \rightarrow \omega = \frac{v}{R}$$

In (2) eingesetzt: $\frac{1}{2}mR^2 \frac{v}{R} = F_S R t \rightarrow \frac{1}{2}mv = F_S t$

In (1) eingesetzt: $\cancel{m}v = \cancel{m}gt - \frac{1}{2}\cancel{m}v \rightarrow \frac{3}{2}v = gt \rightarrow \boxed{v = \frac{2}{3}gt}$



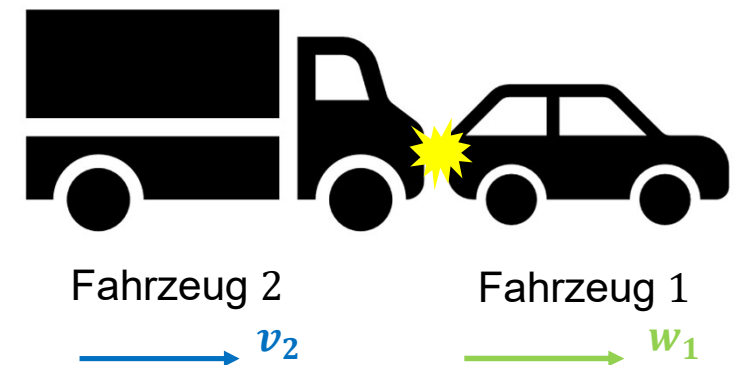
ÜBUNGSBEISPIEL 23 – AUFFAHRUNFALL



Fahrzeug 1 der Masse m_1 steht an der Ampel. Fahrzeug 2 der Masse m_2 fährt auf das stehende Fahrzeug 1 auf. Nach dem Aufprall rutscht Fahrzeug 1 mit blockierten Rädern geradeaus und kommt nach der Strecke s zum Stillstand.

- a) Welche Geschwindigkeit w_1 hatte Fahrzeug 1 unmittelbar nachdem Fahrzeug 2 aufgefahren war?
- b) Welche Geschwindigkeit v_2 hatte Fahrzeug 2 unmittelbar vor dem Auffahren?

Zahlenwerte: $m_1 = 1000 \text{ kg}$, $m_2 = 1200 \text{ kg}$, $s = 2 \text{ m}$, $\mu_G = 0,7$, $e = 0,2$



ÜBUNGSBEISPIEL 23 – AUFFAHRUNFALL



a) Geschwindigkeit w_1 von Fahrzeug 1 unmittelbar nach dem Aufprall

- Geschwindigkeit w_1 unmittelbar nach dem Aufprall ermitteln wir mit dem Arbeitssatz. Während des Rutschens verrichtet nur die Reibungskraft Arbeit. Wir bezeichnen mit Index A den Zustand unmittelbar nach dem Aufprall und mit dem Index B den Zustand am Ende des Rutschens:

$$E_{1E}^K - E_{1A}^K = W_{1AB}^R$$

- Für die kinetischen Energien gilt:

$$E_{1A}^K = \frac{1}{2} m_1 w_1^2 \quad \text{Unmittelbar nach Aufprall}$$

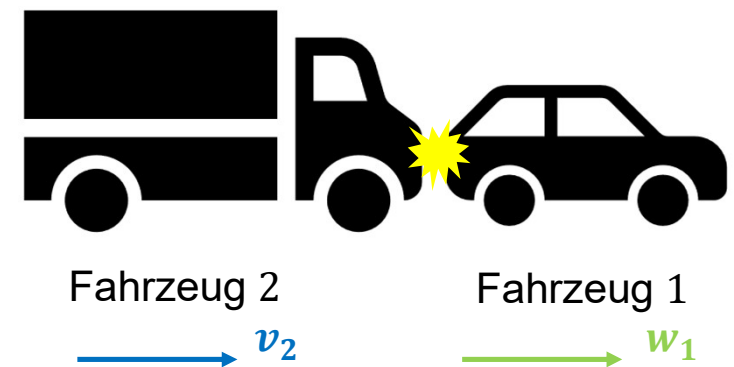
$$E_{1E}^K = 0 \quad \text{Am Ende des Rutschens}$$

- Die Reibungsarbeit berechnet sich zu:

$$W_{1AB}^R = -Rs = -\mu m_1 g s$$

- Einsetzen in den Arbeitssatz ergibt:

$$-\frac{1}{2} m_1 w_1^2 = -\mu m_1 g s$$



ÜBUNGSBEISPIEL 23 – AUFFAHRUNFALL



- Daraus berechnet sich die gesuchte Geschwindigkeit zu:

$$w_1 = \sqrt{2\mu g s} = \sqrt{2 \cdot 0,7 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 2 \text{ m}} = \boxed{5,241 \text{ m/s}}$$

b) Geschwindigkeit v_2 von Fahrzeug 2 vor dem Aufprall

- Die Geschwindigkeit v_1 von Fahrzeug 1 vor dem Stoß ist null. Für die Geschwindigkeit w_2 von Fahrzeug 2 nach dem Stoß gilt:

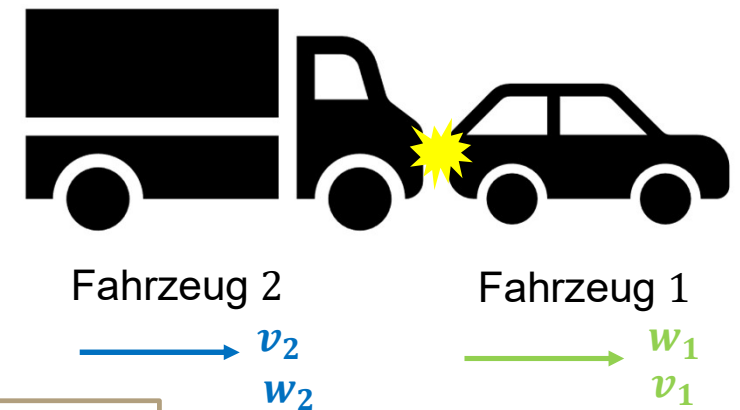
$$\overset{\text{danach}}{m_1 w_1 + m_2 w_2} = \overset{\text{davor}}{m_1 v_1 + m_2 v_2}$$

$$e = \frac{w_1 - w_2}{v_2 - v_1} \rightarrow e v_2 = w_1 - w_2 \rightarrow w_2 = w_1 - e v_2$$

$$m_1 w_1 + m_2 w_1 - m_2 e v_2 = m_2 v_2$$

$$v_2 = \frac{w_1(m_1 + m_2)}{m_2(1 + e)} = \frac{5,241 \text{ m/s} \cdot (1000 \text{ kg} + 1200 \text{ kg})}{1200 \text{ kg} (1 + 0,2)} = \boxed{8,007 \text{ m/s}}$$

Der Aufprall kann als gerader zentrischer Stoß betrachtet werden.

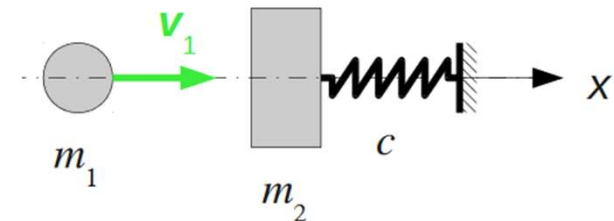


ÜBUNGSBEISPIEL 24 – FEDERSTOSS



Die Masse m_1 stößt mit der Geschwindigkeit v_1 gegen die Masse m_2 . Die Masse m_2 wird durch eine Feder mit der Federsteifigkeit c gehalten und ist anfangs in Ruhe.

- Welche Geschwindigkeiten w_1 und w_2 haben die beiden Massen unmittelbar nach dem Stoß?
- Wie groß ist die maximale Verkürzung s_{max} der Feder?



Zahlenwerte: $m_1 = 10 \text{ kg}$, $m_2 = 50 \text{ kg}$, $v_1 = 10 \text{ m/s}$, $c = 10^6 \text{ N/m}$, $e = 0,8$

ÜBUNGSBEISPIEL 24 – FEDERSTOSS



a) Geschwindigkeit nach dem Stoß

- Es handelt sich um einen zentrischen Stoß. $v_2 = 0$

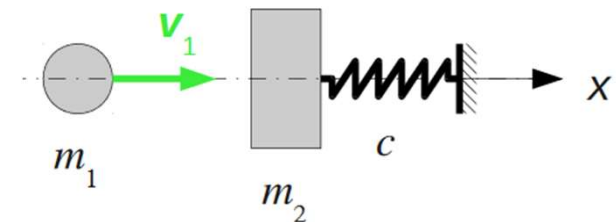
$$m_1 w_1 + m_2 w_2 = m_1 v_1 + m_2 v_2$$

$$e = \frac{w_2 - w_1}{v_1 - v_2} \rightarrow e v_1 = w_2 - w_1 \rightarrow w_1 = w_2 - e v_1$$

$$m_1 w_2 - e m_1 v_1 + m_2 w_2 = m_1 v_1$$

$$w_2 = \frac{m_1 v_1 (1 + e)}{m_1 + m_2} = \frac{10 \text{ kg} \cdot 10 \text{ m/s} (1 + 0,8)}{10 \text{ kg} + 50 \text{ kg}} = \boxed{3 \text{ m/s}}$$

$$w_1 = w_2 - e v_1 = 3 \text{ m/s} - 0,8 \cdot 10 \text{ m/s} = \boxed{-5 \text{ m/s}}$$



ÜBUNGSBEISPIEL 24 – FEDERSTOSS



b) Maximaler Federweg

- Nach dem Stoß wirkt auf die Masse 2 nur die konservative Federkraft. Daher gilt der Energieerhaltungssatz.

Zustand A: Unmittelbar nach dem Stoß ist die Einfederung null:

$$E_A^K = \frac{1}{2} m_2 w_2^2, \quad E_A^F = 0$$

Zustand B: Maximale Einfederung und Geschwindigkeit gleich null:

$$E_B^K = 0, \quad E_B^F = \frac{1}{2} c s_{max}^2$$

Energieerhaltungssatz: $E_B^K + E_B^F = E_A^K + E_A^F$

$$\frac{1}{2} c s_{max}^2 = \frac{1}{2} m_2 w_2^2 \rightarrow s_{max} = \sqrt{\frac{m_2}{c}} w_2 = \sqrt{\frac{50 \text{ kg}}{10^6 \text{ N/m}}} \cdot 3 \text{ m/s} = \boxed{0,02121 \text{ m}}$$

